



Desarrollo de Software



Software

El software en sí es el conjunto de instrucciones o programas que le dicen a una computadora qué hacer. Es independiente del hardware y hace que las computadoras sean programables.

Los productos de software se desarrollan para un cliente en particular o para un mercado en general.

La naturaleza del software

Hoy en día, el software se ha convertido no solo en el producto que se va entregar, sino también en el vehículo para entregarlo.

Ejemplos de esto son: Sistemas Operativos que son necesarios para desplegar nuestro software, IDEs de programación que nos ayudan en el proceso de desarrollo de nuestro producto.



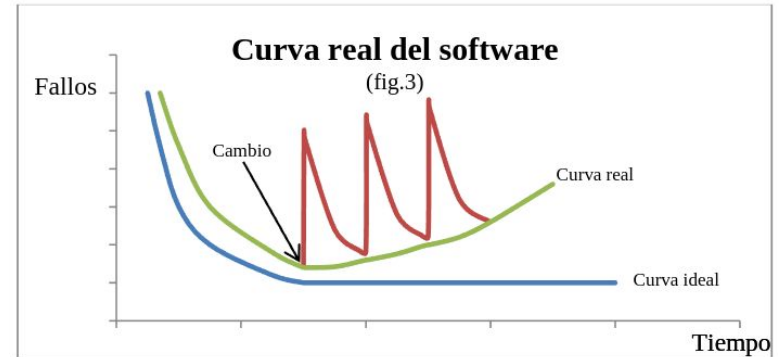
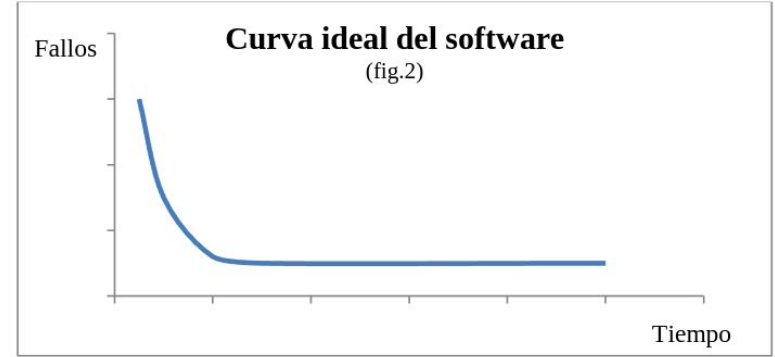
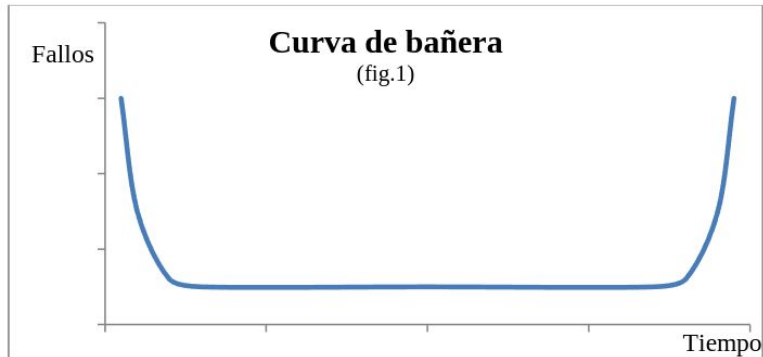
¿Cuáles son las características del buen software?

El buen software debe entregar al usuario la **funcionalidad** y el **desempeño** requeridos, y debe ser **sustentable, confiable y utilizable**.

Además:

1. El software se desarrolla o modifica con intelecto; no se manufactura en el sentido clásico.
2. El software no se **desgasta** con el tiempo, pero **si se deteriora**.
3. La mayoría de software se **construye a medida**, en vez de **ensamblar componentes existentes**.
4. Está creando en base a la lógica puramente.

Índice de fallas entre hardware y software





¿Cuáles son los costos del desarrollo de software?

Aproximadamente 60% de los costos del software son de desarrollo, y 40% de prueba. Para el software elaborado específicamente, los costos de evolución superan con frecuencia los costos de desarrollo.



Dominios de aplicación del software

Software del sistema para proporcionar funciones básicas como sistemas operativos y otros necesidades operacionales.

Software de programación para brindar a los programadores herramientas como editores de texto, compiladores y otras herramientas para crear código.

Software de aplicación para ayudar a los usuarios a realizar tareas. Principalmente destinados a dar solución a áreas específicas, otros como: reproductores multimedia y los programas de seguridad son algunos ejemplos. Aplicaciones también se refiere a aplicaciones web y móviles.

Software integrado El software de sistemas integrado se utiliza para controlar máquinas y dispositivos que normalmente no se consideran computadoras. Estos dispositivos, y su software, se pueden conectar como parte del **Internet de las Cosas** (IoT).

Software heredado (legacy)

Un sistema legacy (del inglés legacy system) o **sistema heredado** es aquel software que ya ha llegado a su fin de vida. Es decir, es aquel que ya **no tiene** mantenimiento, **ni** soporte, **ni recibe** actualizaciones.





Riesgos de trabajar con un sistema legacy

- Problemas de seguridad.
- Falta de compatibilidad con otras herramientas.
- Ausencia de flexibilidad y descenso del rendimiento.
- Si bien migrar un sistema legacy implica altos costes, mantenerlo también requiere una gran inversión.



Fases del proceso de software

- **Planificación:** Se define el alcance del proyecto, los objetivos, los requisitos y el cronograma.
- **Análisis:** Se recopilan y analizan los requisitos del software para comprender las necesidades del usuario.
- **Diseño:** Se define la arquitectura del software, la interfaz de usuario y la estructura de los datos.
- **Implementación:** Se codifica el software de acuerdo con el diseño.
- **Pruebas:** Se realizan pruebas para detectar y corregir errores en el software.
- **Mantenimiento:** Se realizan correcciones de errores, actualizaciones y mejoras al software después de su lanzamiento.



Desarrollo de Software

El **desarrollo de software** se refiere a un conjunto de actividades informáticas dedicadas al proceso de creación, diseño, despliegue y compatibilidad de software.

El **desarrollo de software** es un proceso complejo y requiere una gran cantidad de conocimientos técnicos y habilidades.

La importancia del **desarrollo de software** radica en su capacidad para **solucionar problemas** y mejorar la **eficiencia** y **productividad** de las **empresas** y **organizaciones**.



¿Por qué es importante el desarrollo de software?

Todas las empresas y organizaciones **dependen del software** para llevar a cabo sus actividades y procesos.

El uso de aplicaciones y programas es una parte cotidiana de la vida de muchas personas.

El **desarrollo de software** es esencial para la acción. Sin software, muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria serían mucho más difíciles o incluso imposibles.

El **desarrollo de software** también es importante para la innovación y el crecimiento económico, ya que permite a las empresas crear soluciones que mejoran la productividad y reducen los costos.



Equipo humano para el Desarrollo de Software

Diseñadores de interfaz de usuario (UI designers): Son responsables de crear la interfaz de usuario de la aplicación, es decir: cómo se verá y cómo se utilizará por parte del usuario final. Para ello, deben tener conocimientos en diseño gráfico y usabilidad.

Diseñadores de experiencia de usuario (UX designers): Se encargan de diseñar la experiencia de usuario de la aplicación o sistema informático, es decir, de cómo se siente el usuario al utilizarla.

Desarrolladores de software: Son los encargados de programar y codificar la aplicación o sistema informático. Deben tener conocimientos en diferentes **lenguajes de programación** y en **arquitectura de software**.

Analistas de sistemas: Son los encargados de analizar las necesidades del negocio y de definir qué soluciones informáticas son las más adecuadas. Deben tener conocimientos en **análisis de sistemas** y en **metodologías de desarrollo de software**.

Gestores de proyecto: Son los encargados de coordinar y gestionar el proyecto de desarrollo de software a la medida del negocio. Deben tener conocimientos en **gestión de proyectos** y en **metodologías de desarrollo de software**.



Desarrollador de Software

Un **desarrollador de software** es el profesional que se encarga de **diseñar, crear** y **elaborar software** mediante el uso de lenguajes de programación.

El proceso de trabajo del desarrollador implica crear nuevos sistemas pensando en las necesidades que tiene el usuario y haciendo revisiones y monitorización para controlar que todo el proyecto funcione adecuadamente.



Funciones Principales

- Diseñar el código y realizar pruebas.
- programar teniendo en cuenta las necesidades del usuario.
- Seguir las pautas que le ha indicado el cliente para el proyecto.
- Comunicar la situación y el progreso a las personas encargadas mediante informes.
- Revisar el funcionamiento y detectar errores.
- Realizar el mapeo del software.
- Trabajar en equipo con las demás personas implicadas en el diseño.



Diferencia entre programador y desarrollador de software

Enfoque: Se centra principalmente en escribir y depurar código, siguiendo las especificaciones proporcionadas por otros.

Habilidades técnicas: Suelen dominar uno o varios lenguajes de programación y se especializan en escribir código eficiente y optimizado

Responsabilidades: Un programador se enfoca en convertir las especificaciones en código ejecutable

Enfoque: Un desarrollador de software abarca una visión más amplia del proceso de creación de software, involucrándose en el diseño, arquitectura, implementación, pruebas y mantenimiento de aplicaciones o sistemas.

Habilidades técnicas: Además de las habilidades de programación, también tienen conocimientos en áreas como diseño de software, arquitectura de sistemas, gestión de proyectos y pruebas de software.

Responsabilidades: Participa en la toma de decisiones sobre el diseño y la arquitectura del sistema, colabora con otros miembros del equipo, como diseñadores y analistas de negocio, y puede estar involucrado en la supervisión de otros programadores.



Bibliografía

INGENIERÍA DE SOFTWARE (Ian Sommerville)- Cap. 1 Introducción a la ingeniería de software

<https://www.ibm.com/es-es/topics/software-development>